

Author: Project Manager
Status: Final

Created: Nov 1
Updated: Nov 21

Objective

Tài liệu này nhằm xác định các rủi ro chính trong việc triển khai vận hành tính năng GrabMate cho hành trình đa phương tiện, và đề xuất kế hoạch giảm thiểu rủi ro liên quan đến dữ liệu giao thông công cộng, mô hình AI, và tích hợp vận hành.

Executive Summary

GrabMate được triển khai nhằm tối ưu hóa tuyến đường kết hợp GrabBike/GrabCar và phương tiện công cộng bằng AI, giúp giảm thời gian và chi phí di chuyển. Dự án triển khai trong giai đoạn 6 (CPMAI): Business Understanding → Data Understanding → Data Preparation → Data Modeling → Model Evaluation → Operationalization.

Hai nhóm rủi ro chính ảnh hưởng đến dự án gồm:
1. **Rủi ro dữ liệu và kỹ thuật mô hình**
2. **Rủi ro vận hành và nhận diện người dùng**

Các bảng dưới đây mô tả chi tiết rủi ro và kế hoạch kiểm soát.

RISK TYPE ONE: Rủi ro dữ liệu & mô hình AI

Scenario	Risk to Project	Mitigation Plan
Dữ liệu real-time từ một số tuyến bus/metro bị cập nhật chậm	Trung bình	Thiết lập cơ chế *fallback ETA* + đồng bộ theo lịch ban đêm; làm việc trực tiếp với cơ quan vận tải để chuẩn hóa API

Thuật toán dự báo ETA không chính xác giờ cao điểm	**Cao**	Tái huấn luyện mô hình theo tháng, thêm feature thời tiết & sự kiện, bổ sung mô hình phụ cho giờ cao điểm
Hệ thống định tuyến đề xuất phương án chi phí cao gây phản ứng người dùng	**Trung bình**	Bổ sung tiêu chí tối ưu chi phí song song tối ưu thời gian; hiển thị giải thích bằng XAI-SHAP cho minh bạch
Thiếu dữ liệu hành trình dài sau triển khai ban đầu	**Thấp**	Thu thập dữ liệu bổ sung, triển khai A/B test, mở rộng pilot đến các tuyến trường học & văn phòng

RISK TYPE TWO: Rủi ro vận hành & truyền thông người dùng

Scenario	Risk to Project	Mitigation Plan
Người dùng hiểu nhầm multi-modal là gói cước cố định	**Thấp**	Triển khai video giải thích trong app, PR cụ thể case usage
Tài xế Grab không quen quy trình đón–trả tại trạm công cộng	**Trung bình**	Training tài xế + phối hợp chính quyền tạo "điểm đón chính thức"
Booth trải nghiệm tại sự kiện quá tải, gây hình ảnh xấu	**Trung bình**	Phân luồng onsite, tăng nhân sự và quy trình chờ
Người dùng bị spam thông báo lộ trình	**Trung bình**	Giảm 40% tần suất, trigger theo hành vi mở app thay vì push chủ động

Appendix:

Probability chart:

Probability		
	Qualitative	**Quantitative (if measurable)**

Thấp	Khả năng xảy ra thấp	<10%
Trung bình	Có thể xảy ra	10%-49%
Cao	Khả năng xảy ra cao	50%-100%

Impact chart:

Types of Impact	Thấp	Trung bình	Cao
Financial	<200M VND chi phí phát sinh	200M–1B VND	>1B VND + ảnh hưởng doanh thu
Operational	Trễ vài ngày	Trễ >1 tháng	Nguy cơ không triển khai được
People	Giảm <5% người dùng	Giảm 5–20%	Giảm >20% / hủy tính năng

Probability and Impact Matrix:

Inherent Risk				
		Impact		
		Thấp	**Trung bình**	**Cao**
Probability	**Cao**	Trung bình	Cao	Cao
	Trung bình	Thấp	Trung bình	Cao

	Thấp	Thấp	Thấp	Cao